

UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

RAFAEL FERNANDES DE ARRUDA

RA: R181IH2

**VOLTWAY: SOLUÇÃO WEB PARA FOMENTO À MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E
ALINHAMENTO À ODS 7**

SÃO PAULO - SP
2026

SUMÁRIO

1. RESUMO	3
2. INTRODUÇÃO	4
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	5
4. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO WEB	7
4.1 Integração e Destaque da ODS 7	7
4.2 Algoritmos de Cálculo e JavaScript	8
4.3 Arquitetura Responsiva e Diferenciais	9
5. REFERÊNCIAS	10

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A transição para matrizes energéticas limpas e renováveis no setor de transportes representa um pilar indispensável para o avanço do desenvolvimento sustentável global. De acordo com as diretrizes das Nações Unidas (ONU, 2023), o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 (ODS 7) busca assegurar o acesso confiável, moderno e sustentável à energia para todos. No contexto da mobilidade urbana, os veículos elétricos surgem como a alternativa tecnológica mais viável para a mitigação de gases de efeito estufa.

Entretanto, conforme apontado pela Agência Internacional de Energia (AIE, 2023), a adoção em massa dessas tecnologias ainda enfrenta severas barreiras. A principal delas reside na lacuna de informação e na incerteza do consumidor final em relação à real viabilidade econômica e ecológica dos novos modelos disponíveis.

3.1 Hipóteses

H1: Uma aplicação web responsiva que forneça cálculos imediatos de custo-benefício reduz significativamente a percepção de incerteza do consumidor.

H2: A exposição clara a indicadores de impacto socioambiental estimula a intenção de adoção de tecnologias limpas pelo usuário comum.

4. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO WEB

4.1 Integração e Destaque da ODS 7

Como resposta ao problema de pesquisa identificado, foi desenvolvida a plataforma VoltWay. Para validar a H2, a interface adota uma hierarquia visual estratégica: a seção dedicada à ODS 7 da ONU é posicionada de forma proeminente antes da ferramenta de cálculo. O ícone oficial da ODS 7 é exibido de forma centralizada e com grandes dimensões no topo do texto, atuando como o primeiro ponto de impacto e educação visual do usuário, reforçando o compromisso com a transição energética global e os preceitos do desenvolvimento sustentável.

7 ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno
e a preço acessível à energia para todas e todos



Alinhamento com a ODS 7 (ONU)

Este projeto foi desenvolvido como uma solução de **TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação)** para apoiar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7.

Segundo a **Agência Internacional de Energia (2023)**, a falta de informação clara é uma das maiores barreiras para a mobilidade elétrica. O VoltWay ataca este problema fornecendo dados precisos sobre economia e redução de emissões.

4.2 Algoritmos de Cálculo e JavaScript

Para o atendimento da H1, a aplicação utiliza JavaScript nativo rodando no lado do cliente (client-side), garantindo processamento instantâneo sem necessidade de recarregamento de página. O algoritmo processa a distância mensal informada (km) e o valor atual do combustível para calcular:

1. Economia Financeira: Baseada no indicador técnico de que a recarga elétrica consome apenas 22% do equivalente financeiro da gasolina por km rodado.
2. Impacto Ambiental: Traduz a quilometragem percorrida em massa de CO2 evitada,

utilizando o fator de emissão médio de 120g de CO₂ por km de motores térmicos urbanos.

Calculadora de Impacto

Simulação baseada em algoritmos de eficiência energética.

Distância Mensal (km)

Preço da Gasolina (R\$/L)

GERAR RELATÓRIO DE IMPACTO

Economia Mensal

R\$ 683.28

CO₂ Evitado (kg)

180.0 kg

4.3 Arquitetura Responsiva e Diferenciais

A engenharia de frontend da plataforma foi projetada utilizando a metodologia Mobile-First através de folhas de estilo (CSS3) robustas e adaptáveis. A interface reconfigura sua disposição de maneira fluida dependendo da resolução do dispositivo (desktops, tablets ou smartphones), o que democratiza o acesso e potencializa a disseminação das informações de fomento à sustentabilidade energética.

5. REFERÊNCIAS

AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA (AIE). Global EV Outlook 2023. Paris: IEA, 2023. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023>. Acesso em: 15 mai. 2026.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: ODS 7 – Energia limpa e acessível. Brasília: ONU, 2023. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/7>. Acesso em: 15 mai. 2026.

VOLTWAY. Simulador de Impacto e Mobilidade Sustentável. Protótipo funcional desenvolvido para o Projeto Integrador I. São Paulo: UNIP, 2026.